

**ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
SISTEMA DE GESTION DE RESERVAS PARA UN HOTEL**

**APRENDIZ
BRAYAN SNEYDER CASADIEGO ROJAS
DANIEL ANDRES PALENCIAA
DANIEL ANDRES MORA**

**FICHA: 3066243
MARIETH PERPIÑAN
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER SENA - CIES
OCTUBRE - 2025**

ÍNDICE PROPUESTO

1. Introducción	2
2. Descripción del Proyecto.....	3
3. Objetivos del Proyecto	3
4. Equipo de Desarrollo.....	3
5. Metodología de Trabajo (Scrum).....	3
6. Cronograma General del Proyecto	4
 Sprint 1 – Diseño y Estructura de Clases	4
1. Estructura del Proyecto en GitHub	
2. Clases Principales de los Módulos	
3. Control de Versiones y Ramas	
4. Documentación Técnica Inicial	
5. Coordinación y Revisión del Avance	
6. Historias de Usuario – Sprint 1	
 Sprint 2 – Integración y Funcionamiento del Sistema	8
1. Integración de Módulos	
2. Revisión y Optimización de Clases Base	
3. Funcionamiento del Menú Interactivo	
4. Verificación y Pruebas del Sistema	
5. Historias de Usuario – Sprint 2	
 Sprint 3 – Optimización, Validación y Entrega Final	10
1. Depuración y Corrección de Errores Finales	
2. Pruebas Integrales del Sistema	
3. Finalización de la Documentación Técnica y de Usuario	
4. Preparación y Ensayo de la Presentación Final	
5. Historias de Usuario – Sprint 3	
 Conclusión General del Proyecto Hotelero	12
 Manual Técnico de Ejecución – Sistema Hotelero	13
1. Descripción General	
2. Estructura del Proyecto	
3. Módulos Principales	
4. Flujo Principal (main.py)	
5. Ejecución del Sistema	

INTRODUCCIÓN

El presente documento reúne la documentación completa del desarrollo del Sistema de Gestión Hotelera, implementado bajo la metodología ágil Scrum. En este informe se detalla el trabajo realizado durante los tres sprints que conforman el ciclo de desarrollo, abarcando desde el diseño inicial de las clases hasta la entrega final.

A lo largo de este proyecto se trabajó de manera colaborativa para garantizar una estructura modular, un código limpio y una integración coherente entre los componentes del sistema. Además, se documentan las historias de usuario, los criterios de aceptación, los avances por sprint y las conclusiones generales que reflejan el cumplimiento de los objetivos planteados desde el inicio.

El documento también incluye el manual técnico de ejecución, que describe la arquitectura del sistema, sus módulos, el flujo principal y las instrucciones para la correcta ejecución del programa.

Descripción del Proyecto

El “Sistema de Gestión Hotelera” es una aplicación desarrollada en Python que permite administrar las operaciones principales de un hotel, incluyendo la gestión de clientes, habitaciones, reservas y pagos. Su objetivo principal es ofrecer una herramienta funcional y modular que optimice el registro de huéspedes, el control de habitaciones y la trazabilidad de los pagos realizados.

El proyecto se desarrolló bajo la metodología ágil Scrum, lo que permitió una organización iterativa y colaborativa durante todo el proceso.

Objetivos del proyecto:

Objetivo general:

Desarrollar un sistema de gestión hotelera modular, funcional y completamente operable en consola, que permita manejar reservas, clientes, habitaciones y pagos de manera integrada.

Objetivos específicos:

- Diseñar la estructura base del sistema aplicando principios de modularidad.
- Implementar las clases principales y su interacción entre módulos.
- Optimizar el flujo de ejecución mediante un menú principal.
- Documentar el proceso completo de desarrollo aplicando la metodología Scrum.

Equipo de Desarrollo (Development)

Integrante	Rol	Responsabilidad principal
Brayan Casadiego	Product Owner / Módulo Habitaciones	Estructura de clases y control de disponibilidad
Conjunto	Módulo Clientes	Registro y gestión de datos de clientes
Andres Palencia	Módulo Pagos	Validación y registro de pagos
Daniel Mora	Scrum Master / Modulo Reservas	Creación y administración de reservas

Metodología de Trabajo (Scrum)

El desarrollo se llevó a cabo aplicando la metodología ágil Scrum, organizada en tres sprints principales. Cada sprint abarcó el desarrollo incremental del sistema, desde la definición de las clases base hasta la integración y validación final. Se realizaron reuniones diarias (Daily Scrum), revisiones de sprint (Sprint Review) y se mantuvo un backlog actualizado de historias de usuario que guiaron el proceso de desarrollo.

5. Cronograma general del proyecto:

Sprint	Periodo	Objetivo principal
Sprint 1	2 al 6 de octubre 2025	Diseño y Estructura de Clases.
Sprint 2	7 al 10 de octubre 2025	Funcionalidad.
Sprint 3	11 al 15 de octubre 2025	Optimización, Documentación y Entrega Final del Sistema.

Sprint 1 – Diseño y estructura de clases

Objetivo del Sprint:

Definir la arquitectura base del sistema hotelero, implementando las clases principales de los módulos Habitaciones, Clientes, Pagos y Reservas, así como establecer la estructura de carpetas en el repositorio GitHub para organizar el código del proyecto.

1. Estructura del Proyecto en GitHub

Se creó la estructura base del proyecto en GitHub con carpetas independientes para cada módulo: habitaciones/, clientes/, pagos/ y reservas/. Esto permite mantener el código organizado y facilita el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. Además, se definió el archivo main.py, donde posteriormente se integrarán todos los módulos del sistema.

2. Clases Principales de los Módulos

Cada integrante del grupo fue responsable de crear la clase principal de su módulo:

- Habitación (Brayan): maneja la información de las habitaciones, como número, tipo, precio y estado.
- Cliente (Dividida entre el equipo): gestiona los datos de los clientes, como nombre, documento y contacto.
- Pago (Palencia): registra los detalles de los pagos, incluyendo monto, fecha y método de pago.
- Reserva (Dani): vincula cliente y habitación, controlando fechas y estado de la reserva.

Todas las clases cuentan con su constructor `__init__()` y método `__str__()` para mostrar información de manera legible.

3. Control de Versiones y Ramas

Se configuró el control de versiones mediante GitHub. Se crearon ramas individuales para cada módulo (habitaciones, clientes, pagos, reservas) y una rama principal main para futuras integraciones. Esto garantiza un flujo de trabajo ordenado, evitando conflictos y permitiendo que cada integrante trabaje de manera independiente.

4. Documentación Técnica Inicial

Se redactó la documentación correspondiente al Sprint 1, incluyendo el objetivo, alcance, criterios de aceptación, backlog y responsables. Esta documentación permite comprender claramente qué se desarrolló y sienta las bases para los siguientes sprints.

5. Coordinación y Revisión del Avance

Durante el sprint se realizaron revisiones internas entre los miembros del grupo para comprobar el correcto funcionamiento de las clases y la coherencia de la estructura. También se verificó que cada módulo pudiera ser importado correctamente en main.py sin errores.

Conclusión

El Sprint 1 concluyó exitosamente, cumpliendo con todos los entregables propuestos.

El proyecto cuenta ahora con una estructura técnica sólida y bien organizada, lo que facilitará el desarrollo de las funcionalidades principales durante el Sprint 2 – Desarrollo de Funcionalidades Principales, programado del martes 7 al viernes 10 de octubre de 2025.

ID	Historia de Usuario	Descripción / Objetivo	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU-01	Creación de módulos	Como cliente, quiero que el sistema esté organizado por módulos (reservas, clientes, habitaciones y pagos) para que las funciones estén claramente separadas.	El sistema presenta una estructura modular funcional en consola.	Alta	☒ Hecho
HU-02	Gestión de clientes	Como cliente, quiero registrar y actualizar mis datos personales para mantener mi información actualizada en el sistema.	El sistema permite agregar y modificar datos correctamente.	Alta	☒ Hecho
HU-03	Gestión de habitaciones	Como cliente, quiero consultar las habitaciones disponibles con su tipo, tarifa y estado.	El sistema muestra habitaciones disponibles, ocupadas o en mantenimiento.	Alta	☒ Hecho
HU-04	Gestión de reservas	Como cliente, quiero crear, modificar o cancelar mis reservas.	El sistema permite crear, editar y cancelar reservas.	Alta	☒ Hecho
HU-05	Gestión de pagos	Como cliente, quiero realizar y validar mis pagos para confirmar mis reservas.	El sistema procesa pagos y valida su estado.	Alta	☒ Hecho
HU-06	Métodos para actualizar datos del cliente	Como cliente, quiero modificar mis datos personales si hay algún cambio.	El sistema permite modificar correctamente los datos del cliente.	Media	☒ Hecho
HU-07	Métodos para gestionar estados del pago	Como cliente, quiero que el sistema actualice el estado de mis pagos.	El sistema actualiza correctamente el estado del pago.	Media	☒ Hecho
HU-08	Métodos para manejar reservas	Como cliente, quiero que el sistema gestione la creación, modificación y cancelación de reservas de forma automatizada.	El sistema permite administrar las reservas sin errores.	Alta	☒ Hecho
HU-09	Métodos para gestionar	Como cliente, quiero que el sistema actualice el estado	Los cambios de estado se reflejan correctamente.	Alta	☒ Hecho

	habitaciones	de las habitaciones según las reservas.			
HU-10	Gestión de disponibilidad de habitaciones	Como cliente, quiero que el sistema actualice la disponibilidad de habitaciones después de hacer o cancelar una reserva.	El sistema actualiza la disponibilidad automáticamente.	Alta	☒ Hecho
HU-11	Consulta del historial de reservas	Como cliente, quiero consultar mi historial de reservas anteriores.	El sistema muestra correctamente las reservas pasadas.	Media	☒ Hecho
HU-12	Asociación de pagos a reservas	Como cliente, quiero que los pagos que realizo se asocien automáticamente a mis reservas.	El sistema vincula correctamente el pago con la reserva.	Alta	☒ Hecho
HU-13	Integración de reservas con habitaciones y clientes	Como cliente, quiero que mis reservas estén vinculadas tanto a mis datos como a la habitación elegida.	El sistema integra correctamente los módulos.	Alta	☒ Hecho

Sprint 2 – Integración y Funcionamiento del Sistema

Objetivo del Sprint

Implementar y optimizar la integración de los módulos desarrollados en el Sprint 1, garantizando la correcta comunicación entre ellos, la funcionalidad del menú interactivo y la verificación integral del sistema hotelero.

1. Integración de Módulos

Durante este sprint se integraron los módulos clientes, habitaciones, reservas y pagos dentro del archivo principal main.py. El objetivo fue lograr que cada módulo interactuara correctamente con los demás, permitiendo registrar clientes, gestionar habitaciones, realizar reservas y procesar pagos de forma secuencial y funcional. Se resolvieron conflictos de importación y se ajustaron las rutas de los paquetes para evitar errores de carga.

2. Revisión y Optimización de Clases Base

Se revisaron todas las clases creadas previamente para optimizar sus métodos y mejorar la legibilidad del código. Se incorporaron validaciones adicionales para prevenir datos duplicados, entradas vacías y errores de tipo. También se estandarizó el formato de impresión de los objetos usando el método `__str__()`.

3. Funcionamiento del Menú Interactivo

Se diseñó un menú principal en consola que permite al usuario acceder a las principales funcionalidades del sistema:

- Registrar nuevos clientes.
- Registrar y mostrar habitaciones disponibles.
- Crear reservas y asociarlas a clientes y habitaciones.
- Registrar pagos y validar el estado de las reservas.

Este menú constituye la interfaz inicial del sistema hotelero, centralizando las operaciones de manera accesible y ordenada.

4. Verificación y Pruebas del Sistema

Se realizaron pruebas funcionales de todo el flujo del sistema, desde el registro del cliente hasta la confirmación del pago. Se identificaron y solucionaron errores de ejecución relacionados con la importación de módulos, mejorando la estabilidad general del sistema. El equipo validó que todas las funciones se ejecutaran correctamente sin interrupciones.

Conclusión

El Sprint 2 permitió alcanzar un alto grado de integración y funcionalidad general del sistema hotelero. El sistema ahora presenta una estructura completa y operativa que permite interactuar de forma coherente entre módulos, lo que sienta las bases para el Sprint 3 – Optimización Final y Documentación de Entrega.

ID	Historia de Usuario	Descripción / Objetivo	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU-14	Revisión y Optimización de Clases Base	Como cliente, quiero que las clases principales del sistema estén optimizadas para mejorar el rendimiento y la estabilidad del programa.	El código se ejecuta sin errores y con estructuras claras.	Alta	☒ Hecho
HU-15	Integración e Importación de Módulos	Como cliente, quiero que los módulos del sistema estén integrados correctamente en el archivo principal para asegurar la comunicación entre ellos.	Los módulos se importan y funcionan de manera coordinada.	Alta	☒ Hecho
HU-16	Funcionamiento del Menú Interactivo	Como cliente, quiero interactuar con un menú principal que me permita acceder a todas las funcionalidades del sistema.	El menú muestra las opciones y ejecuta correctamente cada módulo.	Alta	☒ Hecho
HU-17	Verificación y Funcionamiento del Sistema	Como cliente, quiero que el sistema sea probado integralmente para garantizar su correcto funcionamiento.	El sistema pasa todas las pruebas de ejecución sin errores.	Alta	☒ Hecho

Sprint 3 – Optimización, Validación y Entrega Final del Sistema Hotelero

Objetivo del Sprint

Finalizar el desarrollo del sistema hotelero mediante la corrección de errores, la validación funcional del proyecto, la finalización de la documentación técnica y la preparación de la presentación final para la entrega del producto.

1. Depuración y Corrección de Errores Finales

Durante este sprint se realizó una revisión completa del código de todos los módulos (clientes, habitaciones, reservas, pagos y main.py). El objetivo fue detectar y corregir errores menores, redundancias y posibles excepciones en la ejecución. Se ajustaron los mensajes del sistema en consola para mejorar la claridad del flujo de interacción y se eliminaron duplicaciones en métodos y validaciones. Además, se verificó que todas las importaciones entre módulos funcionaran correctamente, garantizando la estabilidad y coherencia del proyecto.

2. Pruebas Integrales del Sistema

Se llevaron a cabo pruebas funcionales completas que abarcaron desde el registro de clientes hasta el pago final y la finalización de las reservas. Estas pruebas permitieron comprobar la correcta interacción entre los módulos, asegurando que el flujo del sistema operara sin interrupciones. También se validó la gestión de datos, la actualización de estados de habitaciones y la vinculación entre pagos, clientes y reservas. Los resultados obtenidos confirmaron la operatividad total del sistema hotelero, cumpliendo con los objetivos propuestos desde el Sprint 1.

3. Finalización de la Documentación Técnica y de Usuario

Durante esta etapa, el equipo completó la documentación técnica del proyecto, incluyendo: descripción general del sistema, historias de usuario de los tres sprints, diagramas de estructura modular, evidencias de ejecución y conclusiones del desarrollo ágil. Asimismo, se elaboró una guía de usuario para facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema en consola, dirigida a su futura presentación académica.

4. Preparación y Ensayo de la Presentación Final

Como cierre del sprint, se preparó la exposición final del proyecto hotelero, organizando una presentación clara y visual que muestra: los objetivos alcanzados en cada sprint, la evolución técnica del sistema, las pruebas de funcionamiento y la metodología ágil empleada (Scrum). El equipo ensayó la presentación conjunta, definiendo los roles de exposición de cada integrante y preparando los materiales de apoyo (diapositivas y demostración en vivo del sistema).

ID	Historia de Usuario	Descripción / Objetivo	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU-18	Depuración y Corrección de Errores Finales	Como cliente, quiero que el sistema esté completamente libre de errores y advertencias, para asegurar su correcto funcionamiento antes de la entrega final.	El sistema ejecuta todas las funciones sin fallos, mostrando mensajes claros y coherentes en consola.	Alta	☒ Hecho
HU-19	Pruebas Integrales del Sistema	Como cliente, quiero que se realicen pruebas completas del flujo del sistema (registro, reserva, pago, historial), para garantizar su estabilidad antes de la entrega.	Todas las funciones se prueban correctamente, sin errores de integración ni de ejecución.	Alta	☒ Hecho
HU-20	Finalización de la Documentación Técnica y de Usuario	Como cliente, quiero que la documentación incluya toda la información técnica y funcional del sistema (sprints, backlog, estructura y conclusiones).	Se entrega la documentación completa, actualizada y con coherencia entre los sprints.	Alta	☒ Hecho
HU-21	Preparación y Ensayo de la Presentación Final	Como cliente, quiero que se prepare una exposición clara del proyecto, mostrando los objetivos alcanzados, el desarrollo por sprints y la demostración del sistema.	Se realiza una presentación fluida con apoyo visual (diapositivas o video) explicando el funcionamiento del sistema.	Media	☒ Hecho

Conclusión General del Proyecto Hotelero

El desarrollo del Sistema de Gestión Hotelera bajo la metodología ágil Scrum permitió llevar a cabo un proceso de construcción organizado, iterativo y enfocado en la mejora continua.

A lo largo de los tres sprints, el equipo logró avanzar progresivamente desde la definición de la arquitectura base hasta la validación final y entrega del producto completamente funcional.

Durante el Sprint 1, se establecieron los cimientos técnicos del sistema. Se definió la estructura modular del proyecto, los roles del equipo, las clases principales de cada módulo (clientes, habitaciones, reservas y pagos) y el control de versiones en GitHub. Este primer ciclo permitió garantizar una base sólida para el desarrollo posterior.

En el Sprint 2, el enfoque se centró en la integración de los módulos y la implementación del menú principal del sistema, permitiendo la interacción entre todas las funcionalidades. Se realizaron pruebas internas para validar la comunicación entre los módulos y se optimizó el código para asegurar su funcionamiento estable y coordinado.

Con este avance, el sistema alcanzó su forma funcional completa.

Finalmente, el Sprint 3 tuvo como propósito optimizar, validar y entregar el sistema final. Se depuró el código, se realizaron pruebas integrales del flujo de uso, se completó la documentación técnica y de usuario, y se preparó la exposición del proyecto. Esto permitió cerrar el ciclo de desarrollo con un producto estable, bien documentado y listo para su presentación académica.

El trabajo colaborativo, la aplicación constante de revisiones y la planificación iterativa fueron claves para alcanzar los objetivos de cada sprint.

El resultado final es un sistema de gestión hotelera en consola que cumple con los principios de modularidad, funcionalidad y usabilidad, reflejando un proceso de desarrollo profesional guiado por buenas prácticas de ingeniería de software.

Manual Técnico de Ejecución – Sistema Hotelero

(Versión Detallada)

1. Descripción General

El **Sistema Hotelero** es una aplicación desarrollada en Python que permite realizar la administración completa de las operaciones de un hotel, incluyendo la gestión de clientes, habitaciones, reservas y pagos. Su funcionamiento se basa en una interfaz por consola donde el usuario puede realizar acciones a través de un menú interactivo.

2. Estructura del Proyecto

Sistema-de-Hotel/

- └── Desarrollo/
 - └── Documentación/
 - | └── Documentación Tecnica.docx
 - └── Módulos/
 - | └── clientes.py # Módulo de gestión de clientes
 - | └── habitaciones.py # Módulo de gestión de habitaciones
 - | └── pagos.py # Módulo de registro y validación de pagos
 - | └── reservas.py # Módulo de creación y administración de
 - └── main.py # Archivo principal que integra todos los módulos
- └── README.md # Archivo descriptivo del proyecto

3. Módulos Principales

Módulo	Descripción Detallada
Cientes.py	Gestiona el registro de clientes. Permite crear instancias de la clase Cliente, almacenar sus datos (nombre, documento, teléfono) y mostrarlos en pantalla. Es el punto de entrada para toda interacción relacionada con huéspedes.
Habitaciones.py	Administra las habitaciones del hotel mediante la clase Habitación. Permite registrar nuevas habitaciones, consultar su disponibilidad y cambiar su estado (disponible u ocupada) según las reservas activas.
Reservas.py	Controla el ciclo de vida de las reservas a través de la clase Reserva. Gestiona la asignación de habitaciones a clientes, la consulta de reservas existentes y la finalización de las mismas liberando la habitación asociada.
Pagos.py	Administra los pagos realizados por los clientes mediante la clase Pago. Permite registrar pagos, validar montos y métodos, y asociarlos a reservas pendientes.

4. Flujo Principal (main.py)

El archivo **main.py** es el núcleo del sistema. Se encarga de importar los módulos, mantener las

listas globales de objetos (clientes, habitaciones, reservas y pagos), y mostrar un menú que guía al

usuario en la ejecución de las distintas funciones.

Opción	Función del Sistema	Descripción Detallada
1.	Registrar cliente	Solicita los datos personales del cliente y los agrega a la lista global de clientes.
2.	Registrar habitación	Permite crear una nueva habitación indicando su número, tipo y tarifa por noche.
3.	Mostrar habitaciones disponibles	Muestra todas las habitaciones que se encuentran libres para ser reservadas.
4.	Crear reserva	Asocia un cliente con una habitación disponible por un número de días determinado.
5.	Consultar reservas de un cliente	Permite buscar y listar todas las reservas registradas bajo un documento de identidad.
6.	Registrar pago	Facilita el registro de un pago indicando método y monto, validando que la reserva.
7.	Consultar pagos	Lista todos los pagos realizados, mostrando monto, método y cliente asociado.
8.	Finalizar reserva	Libera la habitación de una reserva activa, removiendo la instancia del registro de reservas.
9.	Salir del sistema	Termina la ejecución del programa de forma segura.

5. Ejecución del Sistema

Requisitos: Python 3.10 o superior

Comando de ejecución:

cd Sistema-de-Hotel/Desarrollo/main.py

Una vez ejecutado, el sistema desplegará el menú principal. El usuario podrá navegar por las opciones ingresando el número correspondiente.